

基于 Res2Net 注意力机制网络智能检测 CT 肺动脉成像急性肺动脉栓塞

李曼¹, 蒋德攀², 王麦林², 李艳若³, 张晗宇¹, 王颖², 张岚⁴, 黄婷婷^{4*}

1.河南中医药大学, 河南 郑州 450000; 2.西安电子科技大学电子工程学院, 陕西 西安 710000; 3.河南中医药大学第一附属医院放射科, 河南 郑州 450000; 4.河南中医药大学第一附属医院磁共振科, 河南 郑州 450000; *通信作者 黄婷婷
✉ht1210@sina.com

【基金项目】河南省自然科学基金(222300420219)

【摘要】目的 基于 Res2Net 注意力机制网络实现 CT 肺动脉成像急性肺动脉栓塞(APE)的智能检测。**资料与方法** 回顾性收集 2015 年 2 月—2023 年 5 月河南中医药大学第一附属医院疑似 APE 行 CT 肺动脉成像并确诊为 APE 的患者。按照 7:2:1 将数据随机分为训练集、验证集和测试集。基于 Res2Net 网络框架, 结合多孔空间金字塔池化和注意力机制模块训练模型, 对模型进行五折交叉内部验证; 在测试集上采用受试者工作特征曲线下面积、敏感度、特异度评估模型的诊断效能; 同时采用戴斯相似系数、精确率、交集比并集 (IOU) 评估模型的分割效能并绘制相应曲线。比较该模型与经典的 U-Net 模型及 CE-Net 模型的效能。**结果** 最终纳入 303 例 APE 患者, 训练集 212 例, 验证集 61 例, 测试集 30 例。模型的曲线下面积为 0.95, 敏感度为 0.90, 特异度为 1.00; 戴斯相似系数为 0.86, 精确率为 0.90, Pos-IOU 为 0.78, Neg-IOU 为 1.00。参数曲线图及雷达图显示 Res2Net 注意力机制网络多项参数均优于 U-Net 及 CE-Net 模型。分割对比的可视化结果显示 Res2Net 注意力机制网络对肺动脉栓子的分割精准度更高。**结论** Res2Net 注意力机制网络模型对 APE 具有良好的检测性能。

【关键词】 肺栓塞; CT 肺动脉成像; 体层摄影术, 螺旋计算机; 深度学习; Res2Net; 注意力机制

【中图分类号】 R445.3; R563.5; TP181 **【DOI】** 10.3969/j.issn.1005-5185.2025.04.004

Intelligent Detection of Acute Pulmonary Embolism on CT Pulmonary Angiography Based on Res2Net Attention Mechanism Network

LI Man¹, JIANG Depan², WANG Mailin², LI Yanruo³, ZHANG Hanyu¹, WANG Ying², ZHANG Lan⁴, HUANG Tingting^{4*}

Department of MRI, the First Affiliated Hospital of Henan University of Chinese Medicine, Zhengzhou 450000, China; *Address Correspondence to: HUANG Tingting; E-mail: ht1210@sina.com

【Abstract】 Purpose To achieve intelligent detection of acute pulmonary embolism (APE) in CT pulmonary angiography based on the Res2Net attention mechanism network. **Materials and Methods** Retrospectively included patients with suspected of APE who underwent CT pulmonary angiography examination and were diagnosed as APE at the First Affiliated Hospital of Henan University of Chinese Medicine from February 2015 to May 2023. The dataset was randomly divided into training, validation and test set in a ratio of 7:2:1. The model was trained based on the Res2Net network, combined with atrous spatial pyramid pooling and attention mechanism modules, and was performed five-fold cross internal validation. Using the area under the receiver operator characteristic curve, sensitivity and specificity to assess the diagnostic performance of the model. Dice similarity coefficient, precision and intersection over union (IOU) were used to assess the segmentation performance of thrombus on the test set and plot the corresponding curves. The performance of the Res2Net attention mechanism network was compared with the classic U-Net and CE-Net model. **Results** A total of 303 patients with APE were included in this study. There were 212, 61 and 30 cases in the training set, validation set and test set, respectively. The model's area under the curve was 0.95, sensitivity was 0.90, specificity was 1.00, Dice similarity coefficient was 0.86, precision was 0.90, Pos-IOU was 0.78 and Neg-IOU was 1.00, respectively. The parameter curves and radar chart showed that the Res2Net attention mechanism network performed better than the U-Net and CE-Net models. The visualization results of the segmentation comparison showed that the Res2Net attention mechanism network achieved higher precision in segmenting pulmonary artery thrombus. **Conclusion** The Res2Net attention mechanism network has good performance for detection of APE.

【Key words】 Pulmonary embolism; CT pulmonary angiography; Tomography, spiral computed; Deep learning; Res2Net; Attention mechanism

Chinese Journal of Medical Imaging, 2025, 33 (4): 356-361, 369

急性肺动脉栓塞 (acute pulmonary embolism, APE) 发病急骤, 致死、致残率高, 居心血管疾病导致死因的第 3 位^[1-2], 严重威胁人类健康。如患者能得到及时诊治, 死亡率可从 35% 降至 2%~15%^[3], 快速、准确诊断 APE 对患者预后至关重要^[4-5]。CT 肺动脉造影 (CT pulmonary angiography, CTPA) 是诊断 APE 的首选检查方法^[6], 但其诊断 APE 仍存在诸多问题, 如图像层数多 (300~500 幅) 阅片耗时耗力, 显著依赖于放射医师的经验及图像质量, 易受周围组织及伪影干扰等, 极易出现栓子漏诊和误诊^[7-9], 尤其是对于亚段及其以下小栓子, 漏诊率高达 44.8%^[10]。因此, 实现 APE 的快速精准智能诊断将有助于提高放射医师的工作效率, 优化临床工作流程。

深度学习是人工智能领域的重要方法, 卷积神经网络已逐渐应用于诊断 APE, 涉及分类、检测和分割任务, 但目前国内外相关研究较少。早期研究^[11]采用 2-D CNN 网络, 在每个病例假阳性数为 2 时, 敏感度为 83%。最新研究采用多种网络实现肺栓塞智能检测, 如 U-Net、2DU-Net、PENet、ResNet3D、DenseNet3D 等^[12-15], 模型诊断性能显著提升, 但上述网络仍然存在一定问题, 如评估参数较少, 未能全面地评估模型性能; 模型存在过拟合, 在外部验证后性能显著下降, 限制了临床广泛应用^[16]。Res2Net 网络具有独特的分层残差结构, 能够有效提取多尺度特征, 增强模型对复杂图像的表征能力。多孔空间金字塔池化模块可以进一步捕捉不同尺度的上下文信息, 提升模型对局部细节和全局结构的感知能力。另外, 加入注意力机制模块自动聚焦于图像中的关键区域, 抑制无关信息的干扰。因此, 本研究拟基于 Res2Net 网络框架, 结合多孔空间金字塔池化和注意力机制模块构建 Res2Net 注意力机制网络模型, 实现 APE 的智能检测, 提高模型的诊断性能, 辅助临床快速、准确诊断 APE。

1 资料与方法

1.1 研究对象 回顾性纳入 2015 年 2 月—2023 年 5 月河南中医药大学第一附属医院疑似 APE 行 CTPA 患者。纳入标准: ①经临床治疗确诊 APE, APE 诊断参考 2019 年国际指南标准^[9]; ②临床资料及影像学资料完整; ③CTPA 为 1.0 mm 薄层图像。排除标准: ①图像伪影大, 不能用于图像标注; ②栓子征象不明显; ③合并肺部实变、肺部肿瘤和大量胸腔积液导致肺动脉显示不清。按照 7:2:1 将数据随机分为训练集、验证集及测试集。本研究经河南中医药大学第一附属

医院医学伦理委员会批准 (2022HL-212), 患者或家属检查前均签署知情同意书。

1.2 图像采集 采用 Siemens Somatom Definition 60320 双源 64 排螺旋 CT。患者取仰卧位, 双上肢上举, 深吸气后闭气进行图像采集。对比剂采用碘佛醇 (350 mgI/ml, 江苏恒瑞医药, 国药准字 H20143027), 20G (0.8 mm×19 mm) 套管针, 以 5.0 ml/s 经肘静脉注射 50 ml 对比剂, 随后以相同速度追注 20 ml 生理盐水。采用智能追踪自动触发扫描技术, 监测点设在主肺动脉干最大层面, 阈值 100 Hu, 延迟时间 2 s。扫描范围自胸廓入口至两侧肋膈角下 1.0 cm。在肺动脉期扫描结束后, 随即自足侧向头部进行肺静脉期图像采集。扫描参数: 管电压 120 kV, 自动毫安控制技术, 探测器宽度 0.625 mm×64。重建算法为标准算法, 重建层厚 1 mm, 矩阵 512×512。纵隔窗窗宽 465 Hu, 窗位 65 Hu; 肺窗窗宽 1 515 Hu, 窗位 -480 Hu。

1.3 病灶标注 将 CTPA 的 DICOM 格式薄层图像 (层厚 1 mm) 导入 ITK-SNAP 3.8.0 软件进行病灶标注。首先由 1 名具有 2 年肺栓塞影像诊断经验的低年资医师在对患者临床信息及诊断结果未知的情况下, 对所有图像中的栓子在轴位进行手动逐层勾画感兴趣区, 同时关注冠、矢状位, 确保勾画的准确性; 标注完成后, 再由 1 名具有 13 年肺栓塞影像诊断经验的高年资医师对所有标注的图像进行审核, 最终以审核过的标注数据集作为图像标注的标准 Mask。

1.4 图像预处理 使用 Python 3.8 的 Simple ITK 包读取 CTPA 标注数据集, 并将数据转换为 Hu 值。窗位设置为 100 Hu, 窗宽 900 Hu。通过中心化和标准化处理, 得到均值为 0、标准差为 1 的服从标准正态分布的数据。进一步增加肺部掩膜以增强模型对病灶区域的关注, 并避免冗余因素的干扰。图像统一裁剪为 480×480 的格式。此外, 还使用旋转、水平镜面翻转、上下镜面翻转、锐化等操作进行图像增强。

1.5 网络改进 本研究基于经典的 U-Net 网络, 将编码器替换为特征提取能力更强的 Res2Net 网络, 进行感兴趣区特征智能化提取。Res2Net 由 ResNet 改进而来, 将 ResNet 网络中每个小模块由左侧改为右侧, 即可得到 Res2Net 网络, 网络改进示意图见图 1。

1.6 模型的训练、验证与测试 本研究使用 python 3.8 编程, 在 Ubuntu 20.04 系统下运行, 处理器 Intel Core i7, 使用深度学习框架基于 CUDA 11.4 的 Pytorch 1.10, 利用 Nvidia RTX 1080ti 显卡实现 GPU 并行加速。

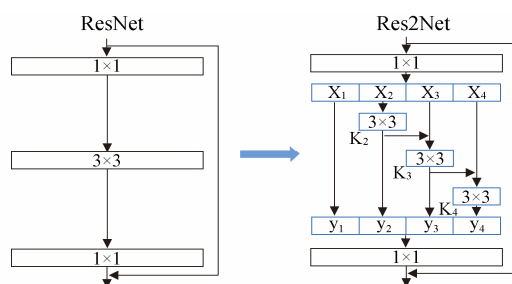


图1 Res2Net网络改进示意图

本研究基于 Res2Net 网络, 结合多孔空间金字塔池化和注意力机制模块得到 Res2Net 注意力机制网络 (图 2), 五折交叉验证进行模型性能优化。在测试集上进行模型效能评估, 主要参数包括受试者工作特征 (ROC) 曲线下面积 (AUC)、敏感度、特异度;

为了更全面评估模型效能, 采用戴斯相似系数 (dice similarity coefficient, Dice)、精确率、交集比并集 (intersection over union, IOU) 评估模型的分割效能并绘制相应曲线, 同时将该模型与经典的 U-Net 模型及 CE-Net 模型进行比较。

1.7 统计学分析 采用 R 4.2.1 (<https://www.r-project.org>) 及 SPSS 26.0 软件。符合正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 组间比较采用单因素方差分析; 计数资料采用例 (%) 表示, 组间比较采用 χ^2 检验; 使用 ROC 曲线评估二分类模型的性能, 使用 Delong 检验比较各模型 AUC 的差异, 评估模型间的性能差异。P<0.05 为差异有统计学意义。

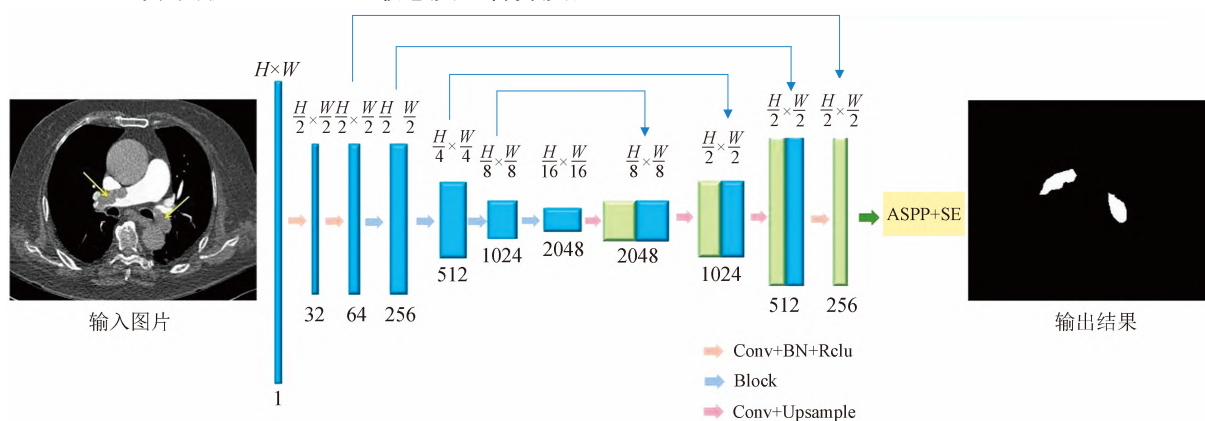


图2 Res2Net 注意力机制网络结构示意图

2 结果

2.1 一般资料 最终纳入 APE 303 例, 男 170 例, 女 133 例, 年龄 18~92 岁, 平均 (68±19) 岁, 共纳入 136 350 张图像, 其中 13 678 张包括肺栓子。训练集 212 例, 年龄 18~92 岁; 验证集 61 例, 年龄 41~88 岁; 测试集 30 例, 年龄 30~85 岁。3 组临床资料差异均无统计学意义 (P>0.05), 见表 1。

2.2 模型的效能评估 在测试集进行模型的效能评估, 并与经典的 U-Net 模型和 CE-Net 网络进行比较, Res2Net 注意力机制网络模型的 AUC、敏感度、Dice 系数、精确率、Pos-IOU 均优于其他 2 个模型 (P<0.001), 特异度及 Neg-IOU 差异无统计学意义 (P>0.05), 见表 2、图 3。各网络生成的相关参数曲线见图 4。

2.3 模型分割结果的可视化展示 本研究提出的 Res2Net 注意力机制网络和医师标注的病灶最接近, 较其他模型的分割精度更高, 见图 5。

3 讨论

快速、准确地诊断 APE 对于改善患者预后至关重要。本研究基于 Res2Net 注意力机制网络成功构建 APE 的智能检测模型, 具有良好的检测性能, 多个网络效能参数优于经典的 U-Net 及 CE-Net 网络, 有助于实现 APE 的智能检测, 辅助临床快速诊断及治疗。

3.1 网络模型的设计及优势 与前期研究使用的 U-Net 网络相比^[12], 本研究将编码器替换为特征提取能力更强的 Res2Net 以得到多尺度的特征, 更好地进行特征融合; 同时加入多孔空间金字塔池化提取模块, 在不降低图像分辨率的前提下扩大网络的感受野, 增强提取多尺度语义信息的能力; 进一步在网络中添加注意力机制模块, 提升网络对于通道特征的敏感性, 且此模块是轻量级的, 在增加较少计算量的情况下可以带来性能的提升, 最终得到 Res2Net 注意力机制网络, 改进后的网络可以更好地进行特征融合, 解决了肺动脉栓子体积小及特征不明显的问题, 加强了整个模型对小目标细节信息的提取能力, 提升检测精度。

表 1 训练集、验证集及测试集的 APE 患者临床资料比较

项目	训练集 (n=212)	验证集 (n=61)	测试集 (n=30)	F/ χ^2 值	P 值
年龄 (岁, $\bar{x}\pm s$)	68±18	69±20	73±22	0.61	0.22
性别[例 (%)]					
男	117 (55.2)	38 (62.3)	15 (50.0)	1.48	0.48
女	95 (44.8)	23 (37.7)	15 (50.0)		
体重指数 (kg/m ² , $\bar{x}\pm s$)	24.9±0.3	24.5±0.6	23.3±0.6	1.69	0.19
临床表现[例 (%)]					
呼吸困难	39 (18.4)	9 (14.8)	1 (3.3)	4.51	0.11
呼吸窘迫	3 (1.4)	0 (0)	0 (0)	1.30	0.52
呼吸急促	17 (8.0)	4 (6.6)	3 (10.0)	0.34	0.85
心衰	22 (10.4)	6 (9.8)	5 (16.7)	1.16	0.56
心悸	39 (18.4)	6 (9.8)	3 (10.0)	3.46	0.18
发热	29 (13.7)	10 (16.4)	7 (23.3)	1.99	0.37
抑郁或焦虑	5 (2.4)	3 (4.9)	1 (3.3)	1.09	0.58
谵妄/意识障碍	7 (3.3)	1 (1.6)	0 (0)	1.41	0.49
皮肤冰冷湿滑	4 (1.9)	0 (0)	0 (0)	1.74	0.42
疾病史[例 (%)]					
高血压	84 (39.6)	28 (45.9)	14 (46.7)	1.12	0.57
糖尿病	44 (20.8)	12 (19.7)	8 (26.7)	0.65	0.72
冠心病	69 (32.5)	22 (36.1)	16 (53.3)	4.99	0.08
肺动脉高压	38 (17.9)	7 (11.5)	3 (10.0)	2.33	0.31
下肢深静脉血栓史	90 (42.5)	29 (47.5)	13 (43.3)	0.50	0.78
近期手术史 (3 个月内)	48 (22.6)	11 (18.0)	4 (13.3)	1.74	0.42
吸烟	39 (18.4)	12 (19.7)	4 (13.3)	0.57	0.75
饮酒	22 (10.4)	10 (16.4)	5 (16.7)	2.22	0.33
恶性肿瘤史	50 (23.6)	11 (18.0)	4 (13.3)	2.17	0.34
慢性阻塞性肺疾病	27 (12.7)	4 (6.6)	1 (3.3)	3.76	0.15
肺纤维化	28 (13.2)	5 (8.2)	6 (20.0)	2.57	0.28
肺炎	81 (38.2)	28 (45.9)	15 (50.0)	2.29	0.32
肝炎	9 (4.2)	5 (8.2)	1 (3.3)	1.76	0.42
消化道出血	7 (3.3)	1 (1.6)	0 (0)	1.41	0.49
贫血	42 (19.8)	7 (11.5)	2 (6.7)	4.81	0.09

注: APE: 急性肺动脉栓塞

表 2 3 种网络模型诊断 APE 的效能比较

网络模型	AUC	敏感度	特异度	Dice 系数	精确率	Pos-IOU	Neg-IOU
Res2Net 注意力机制	0.95	0.90	1.00	0.86	0.90	0.78	1.00
CE-Net	0.86 ^a	0.82 ^a	1.00	0.83 ^a	0.75 ^a	0.72 ^a	1.00
U-Net	0.79 ^a	0.75 ^a	1.00	0.72 ^a	0.70 ^a	0.61 ^a	1.00

注: APE: 急性肺动脉栓塞; AUC: 曲线下面积; Dice 系数: 戴斯相似系数; IOU: 交集比并集; ^a 与 Res2Net 注意力机制网络比较, $P<0.001$

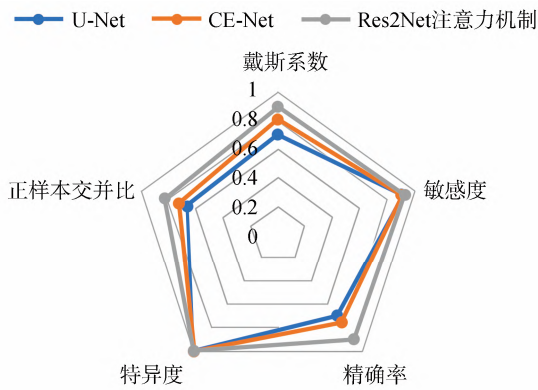


图 3 3 种模型网络效能指标雷达图

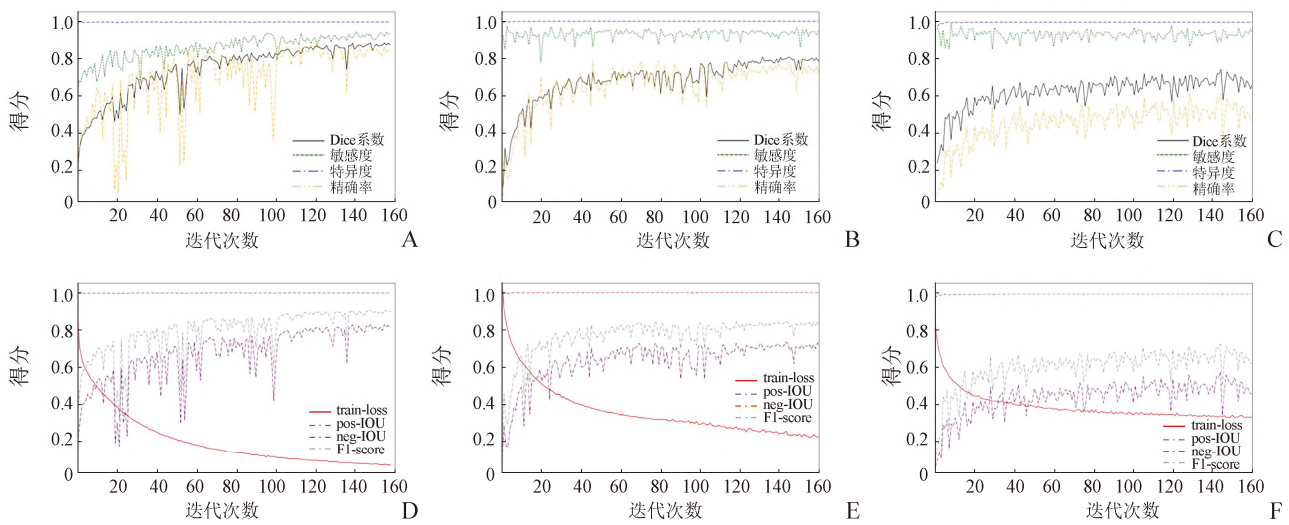


图 4 Res2Net 注意力机制、CE-Net、U-Net 网络的效能指标曲线 (A~C)。纵坐标 score 取值范围 0~1, 随着 epoch 增加, 各指标呈增长趋势, 且 Res2Net 注意力机制网络分割效果优于 CE-Net 网络和 U-Net 网络; Res2Net 注意力机制、CE-Net、U-Net 网络的训练指标曲线 (D~F)。损失函数不断下降收敛 (红色实线), Pos-IOU (紫色虚线) 和 F1-score (灰色虚线) 不断增加, Res2Net 注意力机制网络的训练损失较低, 其 Pos-IOU 和 F1-score 均优于 CE-Net 网络和 U-Net 网络

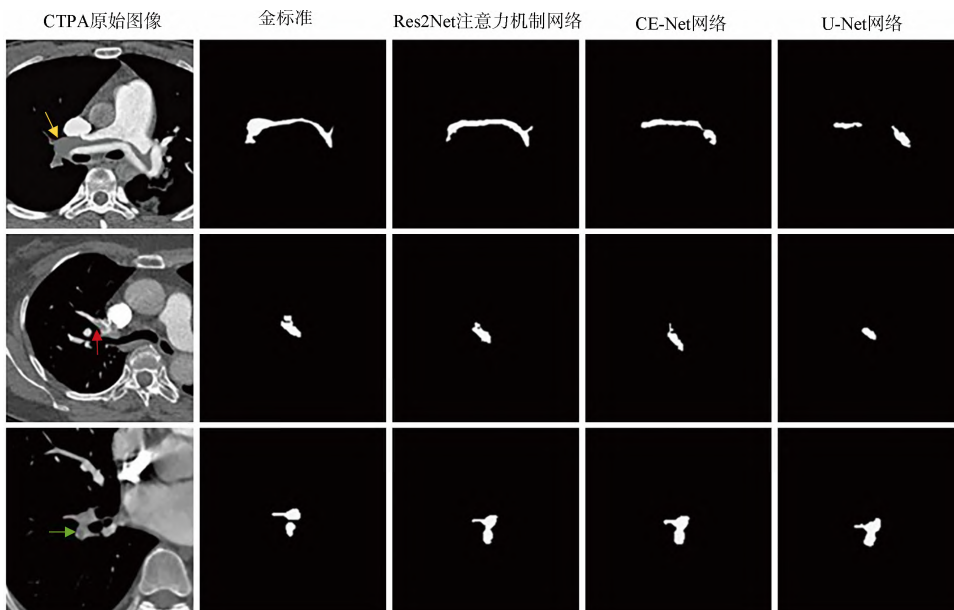


图 5 网络模型分割结果的可视化示意图。第一列为原始 CTPA 图像中的肺栓子, 主干栓子 (黄箭)、段栓子 (红箭)、亚段栓子 (绿箭)

3.3 网络模型的分割效能对比分析 Dice 系数是评估网络分割效果的重要指标。本研究网络的 Dice 系数不仅优于经典的 U-net 及 CE-Net, 还高于改进的 scSE-U-Net (0.837) 和 Retina U-Net (0.784) [20-22]。为更全面地评估网络性能, 本研究采用损失函数曲线衡量预测或分割误差, 结果表明 Res2Net 注意力机制网络的曲线较 U-net 及 CE-Net 更接近横坐标, 说明网络的拟合能力较好。3 个模型比较显示, Pos-IOU 曲线上幅度最大, 表示模型能够更准确地预测阳性样本的位置和形状, 有助于降低假阳性率, 这也是模型是否能成功应用于临床需要关注的重要指标。

3.4 本研究的局限性 ①样本来自单中心和单一 CT 成像设备, 需要在多中心、大样本、不同设备的数据集中进行前瞻性外部验证, 评估模型的泛化能力及鲁棒性; ②排除了合并肺部实变、肺部肿瘤和大量胸腔积液导致肺动脉显示不清的病例, 在一定程度上会限制模型的临床应用场景; ③未对亚段小栓子的检测效能进行独立评估, 未来研究需要评估模型对亚段小栓子的检测能力。

总之, 本研究提出的 Res2Net 注意力机制网络模型对于 APE 的智能检测具有良好的效能, 并且优于现有经典的 U-Net 和 CE-Net 模型, 该模型对于提高放射医师的诊断准确度及工作效率具有重要意义, 可以在一定程度上辅助临床对 APE 快速评估。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] Liu L, Li Y, Liu N, et al. Establishment of machine learning-based tool for early detection of pulmonary embolism[J]. Comput Methods Programs Biomed, 2024, 244: 107977. DOI: 10.1016/j.cmpb.2023.107977.
- [2] 张会阳, 李翔, 杨欣, 等. 基于 CT 肺血管成像肺栓塞人工智能检测效能的临床研究[J]. 放射学实践, 2024, 39(9): 1166-1171. DOI: 10.13609/j.cnki.1000-0313.2024.09.008.
- [3] Ayobi A, Chang PD, Chow DS, et al. Performance and clinical utility of an artificial intelligence-enabled tool for pulmonary embolism detection[J]. Clin Imaging, 2024, 113: 110245. DOI: 10.1016/j.clinimag.2024.110245.
- [4] Grenier PA, Ayobi A, Quenet S, et al. Deep learning-based algorithm for automatic detection of pulmonary embolism in chest CT angiograms[J]. Diagnostics (Basel), 2023, 13(7): 1324. DOI: 10.3390/diagnostics13071324.
- [5] Ajmera P, Kharat A, Seth J, et al. A deep learning approach for automated diagnosis of pulmonary embolism on computed tomographic pulmonary angiography[J]. BMC Med Imaging, 2022, 22(1): 195. DOI: 10.1186/s12880-022-00916-0.
- [6] Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European respiratory society (ERS): the task force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC)[J]. Eur Heart J, 2020, 41(4): 543-603. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz405.
- [7] Hanna TN, Zygmunt ME, Peterson R, et al. The effects of fatigue from overnight shifts on radiology search patterns and diagnostic performance[J]. J Am Coll Radiol, 2018, 15(12): 1709-1716. DOI: 10.1016/j.jacr.2017.12.019.
- [8] Yang X, Lin Y, Su J, et al. A two-stage convolutional neural network for pulmonary embolism detection from CTPA images[J]. IEEE Access, 2019, 7: 84849-84857. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2925210.
- [9] 吴勇, 胡曙东, 黄虹, 等. 双层探测器光谱 CT 能谱成像对亚段肺栓塞的应用[J]. 中国医学影像学杂志, 2023, 31(10): 1059-1063. DOI: 10.3969/j.issn.1005-5185.2023.10.011.
- [10] Wildman-Tobriner B, Ngo L, Mammarrappallil JG, et al. Missed incidental pulmonary embolism: harnessing artificial intelligence to assess prevalence and improve quality improvement opportunities[J]. J Am Coll Radiol, 2021, 18(7): 992-999. DOI: 10.1016/j.jacr.2021.01.014.
- [11] Tajbakhsh N, Shin JY, Gotway MB, et al. Computer-aided detection and visualization of pulmonary embolism using a novel, compact, and discriminative image representation[J]. Med Image Anal, 2019, 58: 101541. DOI: 10.1016/j.media.2019.101541.
- [12] Liu W, Liu M, Guo X, et al. Evaluation of acute pulmonary embolism and clot burden on CTPA with deep learning[J]. Eur Radiol, 2020, 30(6): 3567-3575. DOI: 10.1007/s00330-020-06699-8.
- [13] Huang SC, Kothari T, Banerjee I, et al. PENet: a scalable deep-learning model for automated diagnosis of pulmonary embolism using volumetric CT imaging[J]. NPJ Digit Med, 2020, 3: 61. DOI: 10.1038/s41746-020-0266-y.
- [14] 汪京伟, 林天怡, 黄婷婷, 等. 深度学习对 CT 肺动脉栓塞的检测研究[J]. 实用放射学杂志, 2021, 37(12): 2077-2081. DOI: 10.3969/j.issn.1002-1671.2021.12.036.

(下转第 369 页)

- DOI: 10.3389/fonc.2022.904983.
- [20] Li X, Chen J, Zhang C, et al. Application value of CT radiomic nomogram in predicting *T790M* mutation of lung adenocarcinoma[J]. BMC Pulm Med, 2023, 23(1): 339. DOI: 10.1186/s12890-023-02609-y.
- [21] Tang X, Li Y, Shen L, et al. CT radiomics predict EGFR-*T790M* resistance mutation in advanced non-small cell lung cancer patients after progression on first-line EGFR-TKI[J]. Acad Radiol, 2023, 30(11): 2574-2587. DOI: 10.1016/j.acra.2023.01.040.
- [22] Yoshida T, Tanaka H, Kuroda H, et al. Standardized uptake value on (18)F-FDG-PET/CT is a predictor of EGFR *T790M* mutation status in patients with acquired resistance to EGFR-TKIs[J]. Lung Cancer, 2016, 100: 14-19. DOI: 10.1016/j.lungcan.2016.07.022.
- [23] 刘寒冰, 赵杰, 胡春峰. PET/CT代谢参数及纹理分析评价晚期肺腺癌EGFR-TKI的疗效[J]. 中国医学影像学杂志, 2020, 28(11): 842-845. DOI: 10.3969/j.issn.1005-5185.2020.11.011.
- [24] 黄栌有, 徐璐, 温林春, 等. CT影像组学模型及深度学习技术预测肺腺癌EGFR突变[J]. 放射学实践, 2022, 37(8): 971-976. DOI: 10.13609/j.cnki.1000-0313.2022.08.009.
- [25] Li Y, Lv X, Wang B, et al. Predicting EGFR *T790M* mutation in brain metastases using multisequence MRI-based radiomics signature[J]. Acad Radiol, 2023, 30(9): 1887-1895. DOI: 10.1016/j.acra.2022.12.030.
- [26] Fan Y, Wang X, Yang C, et al. Brain-tumor interface-based MRI radiomics models to determine EGFR mutation, response to EGFR-TKI and *T790M* resistance mutation in non-small cell lung carcinoma brain metastasis[J]. J Magn Reson Imaging, 2023, 58(6): 1838-1847. DOI: 10.1002/jmri.28751.
- 【收稿日期】2023-10-26 【修回日期】2024-06-06
(本文编辑 张春辉)

(上接第 361 页)

- [15] Khan M, Shah PM, Khan IA, et al. IoMT-enabled computer-aided diagnosis of pulmonary embolism from computed tomography scans using deep learning[J]. Sensors (Basel), 2023, 23(3): 1471. DOI: 10.3390/s23031471.
- [16] Yu AC, Mohajer B, Eng J. External validation of deep learning algorithms for radiologic diagnosis: a systematic review[J]. Radiol Artif Intell, 2022, 4(3): e210064. DOI: 10.1148/ryai.210064.
- [17] Soffer S, Klang E, Shimon O, et al. Deep learning for pulmonary embolism detection on computed tomography pulmonary angiogram: a systematic review and meta-analysis[J]. Sci Rep, 2021, 11(1): 15814. DOI: 10.1038/s41598-021-95249-3.
- [18] Gu Z, Cheng J, Fu H, et al. CE-net: context encoder network for 2D medical image segmentation[J]. IEEE Trans Med Imaging, 2019, 38(10): 2281-2292. DOI: 10.1109/TMI.2019.2903562.
- [19] Condrea F, Rapaka S, Itu L, et al. Anatomically aware dual-hop learning for pulmonary embolism detection in CT pulmonary angiograms[J]. Comput Biol Med, 2024, 174: 108464. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2024.108464.
- [20] Djahnine A, Lazarus C, Lederlin M, et al. Detection and severity quantification of pulmonary embolism with 3D CT data using an automated deep learning-based artificial solution[J]. Diagn Interv Imaging, 2024, 105(3): 97-103. DOI: 10.1016/j.diii.2023.09.006.
- [21] 徐欢. 基于混合域注意力机制的肺栓塞图像分割研究[D]. 长春: 吉林大学, 2020.
- [22] 陈英, 张伟, 林洪平, 等. 医学图像分割算法的损失函数综述[J]. 生物医学工程学杂志, 2023, 40(2): 392-400. DOI: 10.7507/1001-5515.202206038.
- 【收稿日期】2024-03-12 【修回日期】2025-02-21
(本文编辑 冯婧)